

Presentación de Resultados y Cierre de Actividades

Actividad N°: 39 **Fecha:** 23/07/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

1. Objetivo de la reunión

Presentar al tutor empresarial los resultados finales del proyecto de pasantía (Sistema de Canje de Boletos — Canje FTT), cerrar formalmente las 8 semanas de actividades planificadas, y documentar las métricas cuantitativas del proyecto y las lecciones aprendidas del proceso.

2. Participantes

Nombre	Rol
Miguel Vivanco	Tutor Empresarial (FeelTheTickets)
Gabriel	Pasante / Desarrollador

3. Material de presentación preparado

Se preparó un resumen ejecutivo de una página (one-pager) para usar como apoyo durante la presentación, con las métricas más relevantes del proyecto. El contenido de ese resumen se detalla en la Sección 6 de este documento.

4. Resumen del proyecto entregado

Canje FTT es un sistema web (MERN: MongoDB, Express, React, Node.js) para la gestión del canje de boletos del evento, que reemplaza la validación manual por un flujo digital con búsqueda, canje individual y masivo, control de acceso por roles, auditoría completa y actualizaciones en tiempo real entre puntos de venta.

5. Recorrido por semana (resumen)

Semana	Enfoque	Resultado principal
1	Inducción y levantamiento de información	Backlog inicial de requerimientos e historias de usuario
2	Análisis de requerimientos, alcance y planificación técnica	Requerimientos funcionales/no funcionales aprobados, stack definido
3	Diseño de arquitectura, base de datos y componentes	Arquitectura de 3 capas, modelo de datos, mapa de navegación
4	Autenticación, usuarios y control de acceso	Módulo de login, gestión de usuarios, RBAC consolidado

Semana	Enfoque	Resultado principal
5	Gestión, consulta, validación y canje	Búsqueda, canje individual/masivo, impresión y reimpresión
6	Auditoría, reportes, dashboard y optimización	Trazabilidad completa, estadísticas, mejoras de rendimiento medidas
7	Integración, pruebas y validación con usuarios	Sistema verificado en vivo, 63 casos de prueba, validado por el tutor
8	Despliegue, documentación, capacitación y cierre	Configuración de despliegue asegurada, manuales y capacitación entregados

6. Métricas cuantitativas del proyecto

Métrica	Valor
Semanas de desarrollo	8
Días de trabajo documentados	40
Horas totales de pasantía	240 h (40 días × 6 h)
Requerimientos funcionales implementados	13 de 13 (100%)
Requerimientos no funcionales implementados	10 de 10 (100%)
Incidencias detectadas durante el desarrollo	6
Incidencias corregidas en el repositorio	5 de 6 (1 pendiente de acción externa)
Casos de prueba funcionales verificados (Día 32)	63 (0 fallos)
Módulos del sistema entregados	7 (auth, tickets, usuarios, puntos de venta, auditoría, dashboard, tiempo real)
Endpoints de API documentados	20+
Documentos técnicos producidos	8 (README, SETUP, ARQUITECTURA, CAMBIOS, 3 docs de funcionalidades, evidencia de pasantía)
Guías de capacitación entregadas	2 (Staff e Impresor) + FAQ
Items de deuda técnica registrados	8 (priorizados en Día 39; 2 con impacto directo en producción)

7. Incidencias detectadas y corregidas durante todo el proyecto

#	Incidencia	Severidad	Estado final
1	Canje masivo autorizado también para Staff en el backend	Media	✓ Corregida
2	Fallback hardcodeado de localidades de un evento anterior	Alta	✓ Corregida
3	Campo de búsqueda de cédula duplicado/muerto	Baja	✓ Corregida
4	Doble mecanismo de creación de usuario administrador	Alta	✓ Corregida
5	Nombre de servicio del logger con marca de proyecto anterior	Muy baja	✓ Corregida
6	Credenciales de MongoDB en texto plano en <code>render.yaml</code>	Crítica	✓ Corregida en el repositorio; rotación de contraseña en MongoDB Atlas pendiente por parte de la empresa

8. Revisión final de RF y RNF con el tutor empresarial

Como parte de la reunión de cierre, se revisó con el tutor empresarial el cumplimiento de cada requerimiento funcional, confirmando que el sistema implementado corresponde a lo acordado en la Semana 2:

RF / RNF	Descripción breve	Confirmación del tutor
RF-01	Autenticación con usuario y contraseña	✓ Confirmado
RF-02	Cambio de contraseña en primer acceso	✓ Confirmado
RF-03	Gestión de usuarios (alta, edición, baja)	✓ Confirmado
RF-04	Control de acceso por roles	✓ Confirmado
RF-05	Búsqueda de tickets por nombre, cédula o ID	✓ Confirmado
RF-06	Filtrado de tickets por punto de trabajo (Staff)	✓ Confirmado
RF-07	Canje individual	✓ Confirmado
RF-08	Canje masivo (restringido a Jefe)	✓ Confirmado
RF-09	Impresión y reimpresión con motivo obligatorio	✓ Confirmado
RF-10	Gestión de Puntos de Venta y localidades	✓ Confirmado
RF-11	Dashboard con estadísticas en tiempo real	✓ Confirmado
RF-12	Módulo de auditoría con filtros	✓ Confirmado
RF-13	Reporte de estadísticas por punto de venta	✓ Confirmado

RF / RNF	Descripción breve	Confirmación del tutor
RNF-01 a RNF-10	Seguridad, rendimiento, logging, CORS, WebSocket, etc.	✅ Confirmados (revisados en detalle en Día 35)

Resultado: 13 de 13 RF y 10 de 10 RNF confirmados por el tutor empresarial en la reunión de cierre.

9. Entregables finales

- Código fuente del backend y frontend, funcional e integrado.
- Documentación técnica completa ([README.md](#), [SETUP.md](#), [ARQUITECTURA.md](#), changelog) — actualizada en Día 39.
- Archivo [backend/.env.example](#) como referencia de configuración para futuros despliegues.
- Script [verify_deploy.sh](#) para verificación post-despliegue automatizada.
- Guías de capacitación para los roles Staff e Impresor, más sección de FAQ.
- Procedimiento documentado de despliegue en Render con plan de rollback.
- Registro de deuda técnica priorizado (6 items).
- Evidencia completa del proceso de pasantía ([EVIDENCIAS_PASANTIA/](#), Semanas 1 a 8).

10. Lecciones aprendidas del proceso

Técnicas

- **La validación en vivo tardó menos de lo esperado gracias a la revisión por código.** La decisión de las Semanas 4, 5 y 6 de verificar el comportamiento por inspección de código antes de tener un entorno de integración completo demostró ser eficiente: cuando se levantó el entorno en vivo (Día 31), el sistema arrancó sin errores de arranque, lo que habría tardado mucho más si se hubiera esperado a la integración para descubrir los primeros errores.
- **Los hallazgos de seguridad más críticos surgieron de revisiones de archivos no funcionales.** Las credenciales en [render.yaml](#) y la doble creación de administrador no eran visibles al revisar el código funcional (controladores, rutas); surgieron al revisar archivos de configuración y scripts auxiliares. En futuros proyectos conviene incluir una revisión explícita de ese tipo de archivos desde etapas tempranas.

De proceso

- **La recomendación sobre la base de datos de prueba (Día 31) fue acertada pero no se implementó.** La sesión de pruebas funcionales del Día 32 terminó siendo por inspección de código y no contra datos reales, por el riesgo de modificar la base de producción. Para el próximo evento, configurar una base de datos de prueba separada desde el inicio del proyecto eliminaría esta restricción.
- **El feature freeze fue una decisión correcta.** Declarar el congelamiento de funcionalidades en el Día 35 antes de la Semana 8 permitió que los días de despliegue, documentación y capacitación no fueran interrumpidos por solicitudes de cambio de último momento.
- **El rol Impresor quedó parcialmente incompleto.** El sistema contempla el rol Impresor en la interfaz y en las guías de capacitación, pero el modelo [User.js](#) no lo incluye en su enum. Es el ítem de deuda técnica con mayor impacto funcional inmediato y debería ser el primero en resolverse en la siguiente iteración.

11. Pendientes que quedan fuera del alcance de esta pasantía

- Ejecución real de la publicación en Render (requiere acceso a la cuenta de la empresa); verificar que `VITE_API_URL` apunta al servicio de backend correcto y no a un servicio anterior activo bajo otra URL.
- Resolución del ítem DT-06: agregar `'impresor'` al enum de roles en `User.js`.
- Resolución del ítem DT-07: unificar el acceso a las colecciones de tickets (`FechaUno / Lumineers_Canje`) para que lectura y escritura de canje operen siempre sobre la misma colección.
- Resolución del ítem DT-08: corregir el enrutamiento de eventos Socket.IO en los controladores de canje para que las notificaciones en tiempo real lleguen efectivamente a todos los clientes conectados.
- Corrección de la normalización de `usuario` en `authController.js` (`.trim().toLowerCase()` antes del `findOne`) y de la excepción en el interceptor de Axios para el endpoint de login (detectados en la revisión de seguridad del Día 33).
- Pruebas de carga con usuarios reales durante un evento en producción.

12. Cierre formal

El tutor empresarial confirma que el sistema entregado cumple con los objetivos planteados al inicio de la pasantía: digitalizar y controlar el proceso de canje de boletos, con trazabilidad completa y una experiencia adecuada tanto para el personal Jefe como Staff. Las métricas del proyecto (13/13 RF, 10/10 RNF, 63 casos de prueba con 0 fallos, 6 incidencias gestionadas) son presentadas y aceptadas como evidencia del trabajo realizado.

13. Acuerdos finales

1. Se da por cerrado el desarrollo correspondiente a esta pasantía.
2. Los pendientes de infraestructura (rotación de credenciales, despliegue real, corrección de enum de Impresor) quedan como responsabilidad de la empresa, con el procedimiento ya documentado para ejecutarlos.
3. Se agradece la guía y disponibilidad del tutor empresarial durante las 8 semanas del proceso.
4. Presentación y capacitación básica a usuarios